Série de TD N°1

Exercice 1 : Vitesse des porteurs dans un fil

Pour réaliser une installation domestique, on utilise un fil électrique (d'un métal donné) de diamètre droit d et de section S. Ce fil est parcouru par un courant d'intensité constante I = 10 A (ordre de grandeur du courant d'alimentation d'un radiateur ou d'un lave-linge).

1/ Quelle est la section minimale du fil électrique qui servira pour cette installation domestique ? En déduire son diamètre minimal.
2/ Que vaut la norme $\| \vec{j} \|$ de la densité de courant correspondante ?
3/ Déterminer la vitesse moyenne des porteurs de charge dans ce fil.

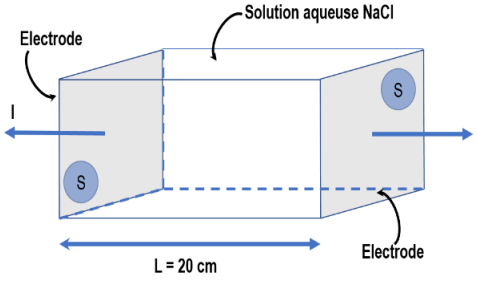
Données :

- Tableau du dispositif de protection de l'installation étudiée en fonction de la section du fil utilisé

Section fil (mm^2)	Intensité nominale maximale (A) du coupe-circuit à fusible
1	8
1.5	10
2.5	16
4	20
6	32

- Charge d'un électron $q_e = -1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C
- Densité volumique des porteurs dans le fil (d'un métal donné) est : $n = 1{,}0 \cdot 10^{29}\ m^{-3}$.

Exercice 2 : Vitesse des porteurs dans un électrolyseur (Facultatif)



On dissout une masse de 20 g de sel de chlorure de sodium (NaCl) dans un bain électrolytique, rempli d'eau (H_2O), de dimensions : L = 20 cm de longueur et S = 10 cm*10 cm de section (voir fig.1 ci-contre).
La dissolution est totale.
On fait passer un courant électrique d'intensité I = 100 mA entre deux électrodes situées aux extrémités de la cuve.
Déterminer la vitesse et le sens de déplacement des ions Cl^- et Na^+ dans le bain, sachant que leurs vecteurs vitesse sont de sens opposé et que le rapport de leurs normes respectives vaut 1.5

Données : Masses molaires : M(Cl)= 35.5 $g.mol^{-1}$; M(Na) 23 $g.\ mol^{-1}$

Nombre d'Avogadro : $N_A = 6.02 * 10^{23}\ mol^{-1}$
Charge élémentaire |e| = $1.6\ 10^{-19}$ C

Exercice 3 : Charge d'une batterie

Pour recharger la batterie d'un téléphone portable à 100%, on utilise un chargeur qui délivre un courant d'intensité 5 A sous une tension de 12 V et on la laisse connectée pendant 1 heure.

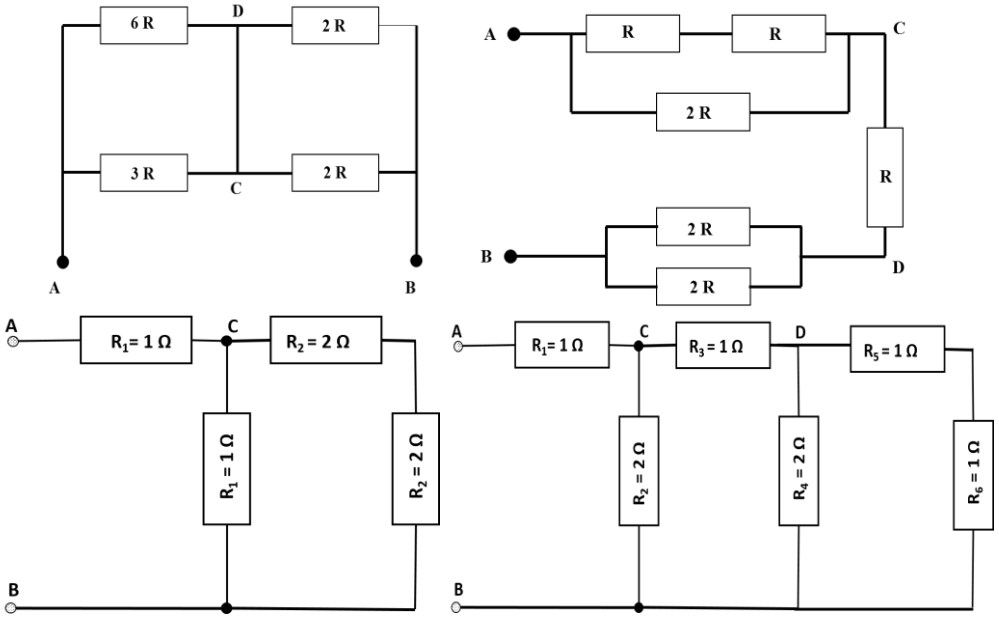
1/ Quelle quantité d'électricité circule dans les fils d'alimentation et de la batterie lors de cette charge ?

2/ Les porteurs de charge sont les électrons. Combien d'électrons ont circulé pendant cette charge ?
3/ Pour cette même batterie, calculer le temps nécessaire pour atteindre 90% de charge pour chaque chargeur à part :

a/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 1 A
b/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 1.5 A
c/ un chargeur qui délivre une intensité de courant de 2.5 A

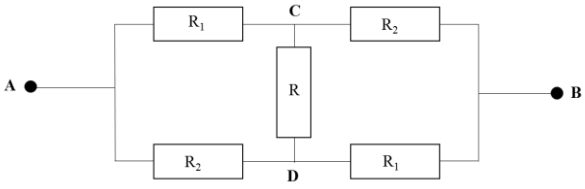
Exercice 4 : Résistance équivalente

Pour chacun des quatre montages ci-après, calculer la résistance équivalente entre les points A et B :



Exercice 5 : Résistance équivalente (Facultatif)

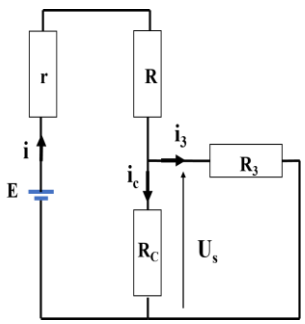
1) Calculer la résistance équivalente du réseau ci-contre :
   a) En utilisant les lois de Kirchhoff.
   b) En utilisant les regroupements de résistances (série, parallèle, triangle-étoile).



2) On applique entre A et B une tension U=11V. Calculer l'intensité du courant dans la branche CD
Sachant que : $R_1 = 2R$, $R_2 = 4R$, et $R = 1\Omega$.

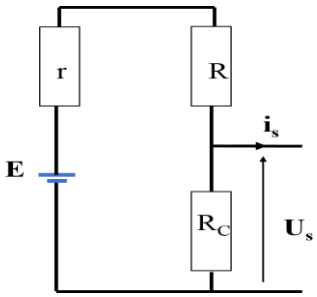
Exercice 6 : Loi de diviseur de tension

Soit le circuit ci-contre :



1/ Déterminer la tension U_s en utilisant la loi du diviseur de tension
2/ En déduire les courants dans les différentes branches du circuit
3/ Vérifier alors la loi des nœuds dans le circuit.

4/ En éliminant la résistance R_3 tout en gardant le courant de sortie (voir schéma ci-contre), qu'on nomme i_s, trouver la loi la loi à laquelle obéit ce diviseur de tension c-à-d trouver l'expression de U_s en fonction de E, r, R, R_c et i_s



Exercice 7 : Caractéristique d'une pile

Lors de l'étude d'une pile, on a mesuré la tension U à ses bornes et le courant I qu'elle débite.

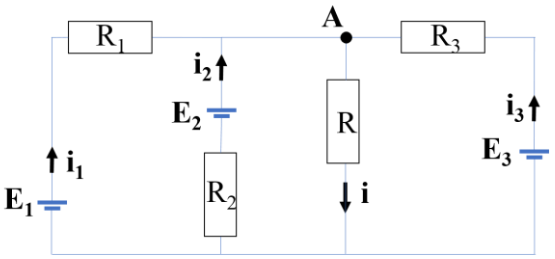
U(V)	1.5	1.45	1.4	1.35	1.2	0.9	0.5	0
I(mA)	0	50	100	150	200	250	300	350

1/ Décrire un mode opératoire pour les mesures
2/ Tracer la caractéristique U en fonction de I.
3/ Quelle est, expérimentalement, l'intensité de courant maximale que peut débiter la pile pour conserver une caractéristique linéaire ?
4/ A faible intensité de courant, la pile est modélisable par un générateur de Thévenin. Déterminer le générateur équivalent à la pile.
On considère maintenant un générateur modélisé par son modèle de Thévenin (E, r_i) qui est branché sur une résistance variable R.
5) Déterminer le courant circulant dans la résistance R.
6) Déterminer la puissance $\mathcal{P}$ dissipée par effet Joule dans la résistance R. Tracer la courbe $\mathcal{P}$ (R).
7) Pour quelle valeur R_i de R la puissance dissipée dans la résistance est-elle maximale ? On parle alors d'adaptation d'impédance

Exercice 8 : Théorème de Millman

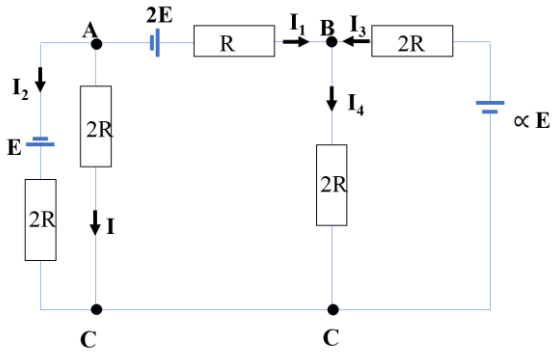
On considère le montage ci-contre :

1/ Enoncer la loi des nœuds en termes de potentiels au nœud A.
En déduire le courant i traversant la résistance R.
2/ Retrouver cette même intensité de courant en utilisant les transformations Thévenin-Norton



Exercice 9 :

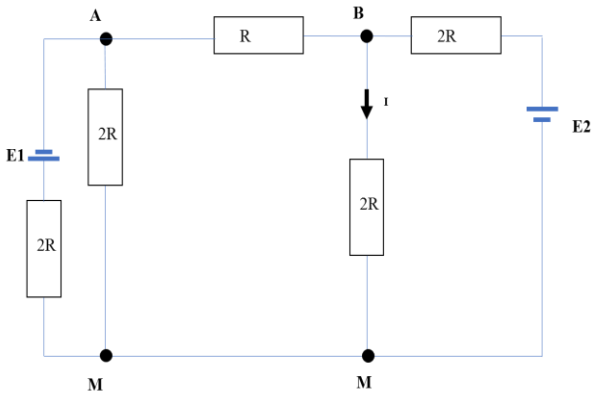
On considère le circuit ci-contre :
1/ Identifier les nœuds du circuit. En déduire les équations liant les courants.
2/ Comptabiliser les branches du circuit. En déduire le nombre des inconnues à déterminer.
3/ Déterminer le nombre et les équations issues de la loi des mailles.



4/ Trouver l'expression de l'intensité de courant I en fonction de E, R et ∝.
5/ En déduire les valeurs des courants I_1 , I_2, I_3 et I_4
6/ Calculer la puissance dissipée par effet Joule dans la résistance parcourue par le courant I

***Exercice 10 : Théorème de superposition et théorème de* Millman (facultatif)**

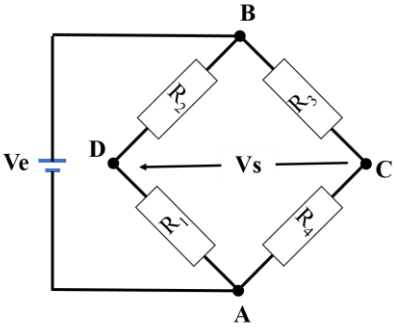
Soit le circuit ci-contre :



1/ a) Déterminer l'expression de l'intensité de courant I qui circule dans la branche BM en appliquant successivement le théorème de Thévenin puis le théorème de Millman.
b) Discuter le signe et le sens de I en fonction des valeurs des f.e.m E_1 et E_2.
2/ Retrouver l'expression l'intensité de courant I qui circule dans la branche BM en appliquant le théorème de superposition

Exercice 11 : Pont de Wheatstone

Un pont de Wheatstone est un circuit électrique constitué de quatre résistances disposées en quadrilatère. Ce montage permet de mesurer avec précision la valeur inconnue d'une résistance. Pour cela, on applique une tension Ve à l'entrée du pont et on mesure sa tension de sortie Vs à l'aide d'un voltmètre.



Partie A

1/ Déterminer l'expression de la tension de sortie Vs du pont en fonction de la tension d'entrée Ve et des résistances R_1, R_2, R_3 et R_4.
2/ Le pont est dit **équilibré** lorsque la **tension de sortie Vs** mesurée entre C et D **est nulle** quelque soit la tension Ve appliquée à l'entrée du pont.
Trouver la condition d'équilibrage du pont.
3/ Les résistances R_2 et R_4 sont fixes et connues. R_3 est une résistance variable dont on connait la valeur. Déterminer la valeur de la résistance R_1.

On donne : R_2 = 25 Ω, R_3 = 50 Ω, R_4 = 1 k Ω, E = 12 V

Partie B

On suppose maintenant que les résistances R_1, R_3 et R_4 sont identiques telles que $R_1 = R_2 = R_4 = R$ et que R_3 varie de ΔR telle que $R_3 = R + \Delta R$.
1/ En se basant sur le résultat de la question 1 partie A, exprimer la tension de sortie Vs du pont en fonction de Ve et de la variation relative $\frac{\Delta R}{R}$ de la résistance R_3. On se place dans le cas où ΔR<< R
2/ Quelle est la valeur mesurée de Vs correspondante à une variation de 1% de la résistance R_3 ?